

第一章章节测试解析

1. 可举反例: $A=\{1,2\}, B=\{1\}, C=\{2\}$, 此时, $A \cup B = A \cup C$, 但 $B \neq C$ 。

2. $(A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cap C) \cup (\bar{A} \cap C)$

$$B \cap (A \cup \bar{A}) = C \cap (A \cup \bar{A})$$

$$B \cap E = C \cap E$$

$$B = C$$

3. 反证法, 若 $B \neq C$, 则存在 $x \in B$ 且 $x \notin C$, 或者 $x \notin B$, 且 $x \in C$ 。不妨设 $x \in B$, 且 $x \notin C$,

$\because A \neq \emptyset$, 任取 $y \in A$, 则 $(y, x) \in A \times B$, 且 $(y, x) \notin A \times C$, 则 $A \times B \neq A \times C$, 与已知 $A \times B = A \times C$, 矛盾。

所以原假设不对, $B = C$ 。

4. $\rho(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

$$\rho(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}$$

$$\rho(A) \oplus \rho(B) = (\rho(A) \cup \rho(B)) - (\rho(A) \cap \rho(B))$$

$$= \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c\}, \{a, c\}\} - \{\emptyset, \{a\}\}$$

$$= \{\{b\}, \{a, b\}, \{c\}, \{a, c\}\}$$

$|\rho(A) \oplus \rho(B)| = 4$, 所以不对。

5. $A = \{a, b, c\}$, $R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, c)\}$, $R_2 = \{(a, a), (b, a), (b, c)\}$

$$R_1 \cup R_2 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c)\}$$

$R_1 \cup R_2$ 不是反对称的。

6. 可举例说明: $A = \{a, b, c\}$, $R_1 = \{(a, b)\}$, $R_2 = \{(a, c)\}$, $R_1 \cup R_2 = \{(a, b), (a, c)\}$ ($\checkmark$),

此时, $R_1 \cup R_2$ 是传递的。

$$A = \{a, b, c\}, R_1 = \{(a, a), (c, b)\}, R_2 = \{(b, c)\} \quad R_1 \cup R_2 = \{(a, a), (c, b), (b, c)\} \quad (\times)$$

此时, $R_1 \cup R_2$ 不是传递的。

所以, R_1 和 R_2 是集合 A 上的传递关系, $R_1 \cup R_2$ 未必是传递的, 可能是, 可能不是。

7. 可通过关系矩阵思考, 对角线三个元素可 0 可 1, 除对角线外, 关于对角线

对称的位置成对看，对称性要求 00 或 11，11 不符合反对称性，所以只能是 00，综上，对角线三个元素，每个元素 2 种选择，非对角线元素均为 0，即 8 个。

8. 只有空集上的空关系既具有自反性又具有反自反性，集合 $A=\{1,\{1\},0\}$ ， A 非空，所以具有自反性和反自反性的关系有 0 个。

或通过自反性和反自反性等价命题思考，若 R 是自反关系，则有 $I_A \subseteq R$ ，即 $I_A \cap R = I_A$ ；若 R 是反自反关系，则有 $I_A \cap R = \emptyset$ ，综上， $I_A = \emptyset$ ，即 $A = \emptyset$ ，即只有空集上的空关系既具有自反性又具有反自反性。已知 A 非空，具有自反性和反自反性的关系为 0 个。

9. 解析：证明：已知 A 是非空集合。

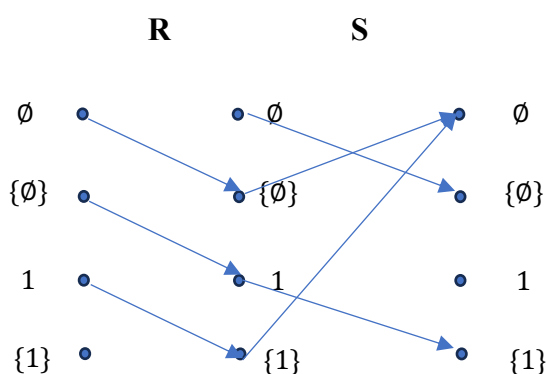
自反性：任取 $x \in A$ ，因 R 具有自反性， $\therefore (x,x) \in R$ ，根据逆关系定义， $\therefore (x,x) \in R^{-1}$ ，故 $(x,x) \in R \cap R^{-1}$ ， $\therefore R \cap R^{-1}$ 具有自反性；

对称性：若 $(x,y) \in R \cap R^{-1}$ ， $(x,y) \in R$ 且 $(x,y) \in R^{-1}$ ，根据逆关系定义，故 $(y,x) \in R$ 且 $(y,x) \in R^{-1}$ ，因此， $(y,x) \in R \cap R^{-1}$ 。

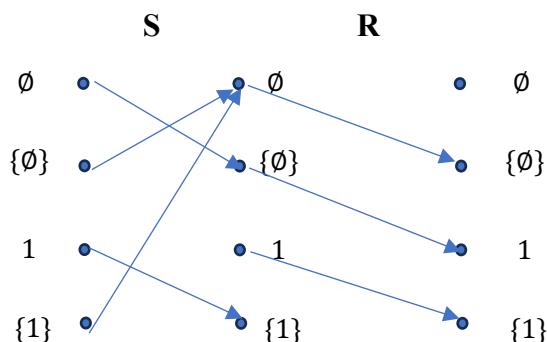
传递性：若 $(x,y) \in R \cap R^{-1}$ ， $(y,z) \in R \cap R^{-1}$ ，知 $(x,y) \in R$ ， $(y,z) \in R$ ，因为关系 R 具有传递性， $(x,z) \in R$ ，且 $(x,y) \in R^{-1}$ ， $(y,z) \in R^{-1}$ ，（此时不能直接得到 $(x,z) \in R^{-1}$ ，因为已知只说 R 具有传递性，没说 R^{-1} 有传递性）根据逆关系定义， $(y,x) \in R$ 且 $(z,y) \in R$ ，因为关系 R 具有传递性， $(z,x) \in R$ ，根据逆关系定义，故 $(x,z) \in R^{-1}$ 。 $(x,z) \in R \cap R^{-1}$ 。

综上， $R \cap R^{-1}$ 是 A 上的等价关系。

10. $R \circ S$ 和 $S \circ R$ 的关系图如下：



$$R \circ S = \{(\emptyset, \emptyset), (\{\emptyset\}, \{1\}), (1, \emptyset)\}$$



$$S \circ R = \{(\emptyset, 1), (\{\emptyset\}, \{\emptyset\}), (\{1\}, \{\emptyset\})\}$$

综上, $(R \circ S) \cap (S \circ R) = \emptyset$

11. 等价关系要求满足自反、对称、传递性, 偏序关系需要满足自反、反对称以及传递性。

从关系矩阵角度分析, 关系 R 需要满足自反性, 既对称又反对称, 自反关系从关系矩阵角度来分析即对角线元素均为 1, 对角线元素不影响关系的对称性和反对称性, 若 R 是对称关系, 则除对角线外, 关于对角线对称的位置均为 1 或者均为 0, 若 R 是反对称关系, 则除对角线外, 关于对角线对称的位置均为 0, 或者一个 1, 一个 0, 综上, 除对角线外, 关于对角线对称的位置只能均为 0。

对角线元素均为 1, 其他位置均为 0 的关系即相等关系, 相等关系也满足传递性, 所以相等关系 $R(I_A)$ 既是等价关系又是偏序关系。

12. 根据偏序关系的定义, 偏序关系没有要求集合非空。
13. 空集上的空关系具有自反性 (根据自反关系定义, 对于任意 $x \in A$, xRx , 空集中取不出元素, 前件为假, 整个命题成立)

具有反对称性、传递性 (原因同上), 所以空集上的空关系是一种部分序关系。再判断空集上的空关系本身是不是链, 即任意两个元素都可比。任意 $x, y \in A$, 要么 $x \leq y$, 或 $y \leq x$, 称 x 与 y 可比, 因为集合是空集, 取不出元素属于 A , 那么前件为假, 整个命题为真, 则空集上的空关系是一种全序关系。

14. 全序关系是特殊的部分序关系, 要求自反性、反对称性和传递性;

拟序关系要求反自反性, 以及传递性。

15. f 是 A 到 B 的映射, A 中每个元素, B 中唯一元素跟它对应, 第一元素为 1 的有序对有且只有一个, 同理, 第一元素为 2,3 的有序对也有且只有一个,

所以一共 3 个。

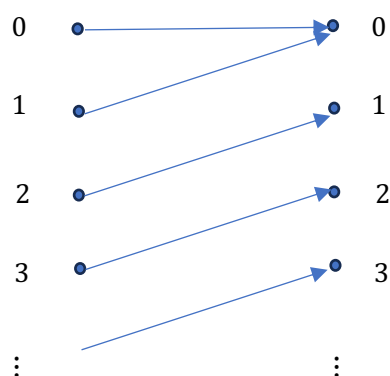
16. 原因同第 15 题, f 的元素个数为 6。

17. 如果 A 是有限集, 则 $\rho(A)$ 也是有限的, $\rho(A)$ 一定是可数集合。

如果 A 是可数无穷集合, 根据定理 1.3.7, A 和 $\rho(A)$ 不能建立一一映射。 A 到 $\rho(A)$ 有单射, 但没有双射。所以, $|A| < |\rho(A)|$ 。此时 A 是可数无穷集合, $\rho(A)$ 是无限集, 且不能跟 A 建立一一映射, $\rho(A)$ 是不可数集合。

18. $|A| = 2$, $|\rho(A)| = 4$, $|A \times A| = 4$, 根据映射的定义, $\rho(A)$ 中的四个元素, 每个元素在 $A \times A$ 中有 4 种可能的元素与其对应, 即 $\rho(A)$ 到 $A \times A$ 有 $4^4 = 256$ 个不同的映射。

19. 举反例: A 、 B 均为自然数集合, 映射 φ 为: $0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, n \rightarrow n-1$, 示意图如下, 此时 φ 是满射, 但不是双射。



20. $|A \times A| = 4$, A 中两个元素, A 中任选一个元素作为第一个元素, 第一个元素在 $A \times A$ 中有 4 种可能的元素与之对应, 因为是单射, 原像不同, 像就不同, 所以 A 中第二个元素有 3 种选择, 一共 $4 \times 3 = 12$ 个单射。

21. 考察属于和包含于关系, 略。

22. 幂集为 A 的所有子集为元素组成的集合。 A 选项缺少 $\emptyset$, $\emptyset$ 是任意集合的子集。 B 、 C 选项, 元素 a 不是集合, 也不可能是 A 的子集。

23. 集合 A 的元素个数为 n , A 的幂集元素个数为 2^n 。只有 8 能写成 2 的 n 次方的形式。

24. A 选项: 反证法: 如果 $A \neq B$, 不妨假设存在元素 x , $x \in A$ 但 $x \notin B$, 此时, $x \in A - B$, 但 $x \notin B - A$, 与 $A - B = B - A$ 矛盾。所以 $A = B$ 。

B 选项: 空集不是空集的真子集。

C 选项：空集是任意集合的子集（包括空集）。

D 选项：根据子集关系的定义，对于任意 $x \in A$ ，都有 $x \in B$ ，则 $A \subseteq B$ ，注意定义中的任意性，不能只是特定元素满足。

25. A 选项，举反例： $A=\{a\}, B=\{\{a\}\}, C=\{\{a\}, b\}$;

B 选项，包含于关系（子集关系）具有传递性，课上已证，见 1.1 节 PPT P41.

C 选项，举反例： $A=\{a\}, B=\{a, b\}, C=\{a, b, c\}$;

D 选项，举反例： $A=\{a\}, B=\{\{a\}\}, C=\{\{\{a\}\}\}$ 。

26. (A)证明：任取 $X \in \rho(A) \cup \rho(B)$ ，则 $X \in \rho(A)$ 或 $X \in \rho(B)$

$\therefore X \subseteq A$ 或 $X \subseteq B$

$\therefore X \subseteq (A \cup B)$

$\therefore X \in \rho(A \cup B)$

所以 $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$

(B) (D)证明：

先证 $\rho(A) \cap \rho(B) \subseteq \rho(A \cap B)$

任取 $X \in \rho(A) \cap \rho(B)$ ，则 $X \in \rho(A)$ 且 $X \in \rho(B)$

$\therefore X \subseteq A$ 且 $X \subseteq B$

$\therefore X \subseteq A \cap B$

$\therefore X \in \rho(A \cap B)$

所以 $\rho(A) \cap \rho(B) \subseteq \rho(A \cap B)$

再证 $\rho(A \cap B) \subseteq \rho(A) \cap \rho(B)$

任取 $Y \in \rho(A \cap B)$ ，则 $Y \subseteq A \cap B$

$\therefore Y \subseteq A$ 且 $Y \subseteq B$

$\therefore Y \in \rho(A)$ 且 $Y \in \rho(B)$

$\therefore Y \in \rho(A) \cap \rho(B)$

所以 $\rho(A \cap B) \subseteq \rho(A) \cap \rho(B)$

故 $\rho(A) \cap \rho(B) = \rho(A \cap B)$ 。

(C) 可举反例：

$A = \{1\}, B = \{1\}$

$\rho(A - B) = \rho(\emptyset) = \{\emptyset\}$

$$\rho(A)-\rho(B)=\{\emptyset,\{1\}\}-\{\emptyset,\{1\}\}=\emptyset$$

C 选项对应 1.1 节课后习题第 3 题第 4 小问。 $\rho(A-B)\subseteq(\rho(A)-\rho(B))\cup\{\emptyset\}$ 。证明如下：

对任意的集合 $X\in\rho(A-B)$,

若 $X=\emptyset$, 则 $X\in\rho(A-B)$ 且 $X\in(\rho(A)-\rho(B))\cup\{\emptyset\}$ 。

若 $X\neq\emptyset$, 则有 $X\subseteq(A-B)$, 即 $X\subseteq A$ 并且 $X\nsubseteq B$ (若 $X\neq\emptyset$, 由 $X\subseteq(A-B)$, 可推出 $X\subseteq A$ 并且 $X\nsubseteq B$ 。证明见下方)。所以 $X\in\rho(A)$ 并且 $X\notin\rho(B)$, 即 $X\in(\rho(A)-\rho(B))$ 。综上所述, 可知 $\rho(A-B)\subseteq(\rho(A)-\rho(B))\cup\{\emptyset\}$ 。

若 $X\neq\emptyset$, 由 $X\subseteq(A-B)$, 可推出 $X\subseteq A$ 并且 $X\nsubseteq B$ 。

因为 $A-B=A\cap\bar{B}$, 即证若 $X\neq\emptyset$ 且 $X\subseteq A\cap\bar{B}$, 可推出 $X\subseteq A$ 并且 $X\nsubseteq B$ 。

证明: 若 $X\subseteq A\cap\bar{B}$, 则 $X\subseteq A$ 且 $X\subseteq\bar{B}$, 因为 $X\subseteq\bar{B}$ 且 $X\neq\emptyset$, 则存在元素 $y\in X$, 因为 $X\subseteq\bar{B}$, 所以 $y\in\bar{B}$, 即 $y\notin B$ 。因为存在元素 $y\in X$, 但 $y\notin B$, 所以 $X\nsubseteq B$ 。

27. $R=\{(1,1),(4,2)\}$, $R^{-1}=\{(1,1),(2,4)\}$, $R\cup R^{-1}=\{(1,1),(4,2),(2,4)\}$, 所以 $|R\cup R^{-1}|=3$ 。

28. 商集 A/R 是 R 的所有不同等价类为元素作成的集合, 不同等价类

并起来是集合 A , 不同等价类之间没有交集, 等价类为 A 非空子集。

A 选项 $\{\{a,b,c\},\{c,d,e,f\},\{g,h,i,j,k\}\}$ 不同等价类有共同元素 c ;

B 选项 $\{\{a,b,c\},\{e,f\},\{g,h,i,j\},\{k\}\}$ 不同等价类并起来不是集合 A , 缺少元素 d ;

C 选项 $\{\{\},\{a,b\},\{c,d,e\},\{f,g,h\},\{i,j,k\}\}$ 等价类是 A 的非空子集, 不应该出现空集。

29. 若 R 是 A 上的等价关系, 则 R 满足自反性, 根据自反关系等价命题 $I_A\subseteq R$, 至少 6 个元素 $(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(e,e),(f,f)$ 属于 R 。 I_A 也满足对称性和传递性, 是等价关系, 所以 $|R|$ 的最小值为 6。

最多 36 个元素, 即全域关系 E_A , 全域关系 E_A 满足自反性, 对称性以及传递性。

30. A 选项 $\{a, f\}$ 没有上确界, 下确界为 c ;

B 选项 $\{b, d\}$ 上确界为 e , 下确界为 c ;

C 选项 $\{b, d, f\}$ 没有上确界, 下确界为 c ;

D 选项 M 没有上确界, 下确界为 c 。

31. A 在全序关系下构成全序集, 即本身是链, Hasse 图排成一条线, 如下所示, 若三个元素分别用 a,b,c 表示 (不用管谁是 1, 谁是 $\{1\}$, 谁是 0), $\leq$ 关系均

为 $\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,b),(b,c), (a,c)\}$,共 6 个元素。



32. 反证：若 f 不是单射，则存在 $a, b \in A$ ，且 $a \neq b$ ，满足 $f(a)=f(b)$

因为 $g \cdot f$ 是 A 到 A 的恒等映射，

则有 $a = I_A(a) = gf(a) = g(f(a)) = g(f(b)) = gf(b) = I_A(b) = b$ ，则有 $a=b$ ，与 $a \neq b$ 矛盾。

故 f 是单射。

反证：若 g 不是满射，则存在 $a \in A$ ，满足对任何 $b \in B$ ，有 $g(b) \neq a$

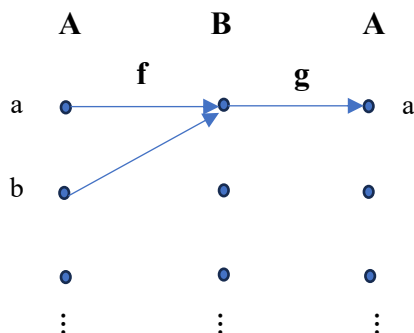
因为 f 是单射，所以 $f(a) \in B$ 。

故 $gf(a) \in g(B)$ ，所以 $gf(a) \neq a$ 。

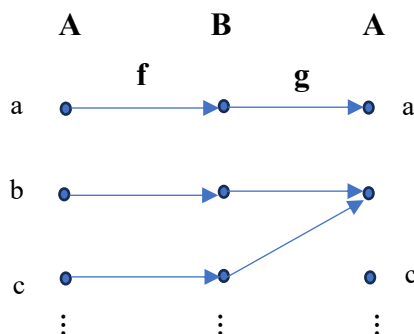
又因为 gf 是 A 到 A 的恒等映射，则有 $a = gf(a)$ ，故矛盾。

所以 g 是满射。

可以通过画示意图分析， f 一定是 A 到 B 的单射，如果不是 A 到 B 的单射，就存在多对一， g 是 B 到 A 内的映射， A 中存在唯一的元素跟 B 中元素对应，如下图所示，乘完就会出现 $(a, a), (b, a)$ ，就不是自己对应自己，不是恒等映射。



g 一定是 B 到 A 的满射，如果不是满射， A 中就存在元素没有原像，比如图里的 c ，乘不出不来 (c, c) ，也不会是 I_A ，即恒等映射。



33. A、B 选项，可举反例：

$$A=\{1,2\}, B=\{2,3\}, C=\{a, b\}$$

$$1 \rightarrow a$$

$$2 \rightarrow b$$

$$3 \rightarrow a$$

$$f(A)=\{a,b\}, f(B)=\{a,b\}, f(A) \cap f(B)=\{a,b\}, f(A \cap B)=\{b\}$$

C 选项，证明：对任意 $y \in f(A \cap B)$ ，则存在 y 的原象 x ，使得 $f(x)=y$ ，因 $y \in f(A \cap B)$ ，所以 $x \in A \cap B$ ，即 $x \in A$ 并且 $x \in B$ ，所以有 $y \in f(A)$ 且 $y \in f(B)$ ，即 $y \in f(A) \cap f(B)$ ，故 $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ 。

C 选项已证，所以 D 不对。

34. A 选项，若 A 是可数无穷集合，则 $A \times A$ 也是可数无穷集，基数都是阿列夫 0。

B 选项，根据定理 1.3.7，集合 A 的元素不能与 A 的所有子集建立 1-1 映射，但 A 到 $\rho(A)$ ， A 中每个元素都映射到包含自己的 A 的子集（比如 $a \in A$ ，此时 a 映射到 $\{a\}$ ），即 A 到 $\rho(A)$ 有单射。 A 到 $\rho(A)$ 有单射， A 到 $\rho(A)$ 没有双射，是严格的小于，所以 A 的基数必定小于 $\rho(A)$ 的基数。

C 选项，举反例： A 是自然数集， B 是有理数集，此时， $A \subset B$ ，但 $|A|=|B|$ 。

D 选项，举反例： A 是自然数集， B 是有理数集，此时， $A \subset B$ ，但 $|A|=|B|$ ， $|\rho(A)|=|\rho(B)|$ 。

35. A 选项，自然数集合和有理数集合基数相同， $|N|=|Q|=\aleph_0$ 。

B 选项，有理数集合基数为 $\aleph_0$ ，实数集合基数为 c ， $\aleph_0 < c$ 。

C 选项，自然数集合和有理数集合基数相同， $|N|=|Q|=\aleph_0$ ，他们的幂集合基数也相同， $|\rho(N)|=|\rho(Q)|=2^{\aleph_0}$ 。

D 选项， $|\rho(N)|=2^{\aleph_0}$ ， $\aleph_0$ 下一个基数是 $\aleph_1$ ， $|R|=c$ ，连续统假设为 $\aleph_1=c$ ，也就是说连续统假设说的是在自然数集合和实数集合之间没有其他基数，那么 $2^{\aleph_0}=\aleph_1$ 。但在现有的数学理论框架中，证明连续统假设成立是不可能的，证明它不成立也是不可能的。所以，连续统假设在现有的数学理论框架中是无法判定的。所以也不能说 $|\rho(N)| < |R|$ 。